

Algèbre linéaire

Chapitre 6 : Diagonalisation des matrices carrées

Jaouad Madkour

28 juillet 2026

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

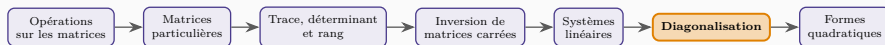
Où en sommes-nous?

Valeurs propres, vecteurs propres

Diagnostiquer la diagonalisabilité

Synthèse

Où en sommes-nous?



Pourquoi ce chapitre ?

Un système linéaire carré $AX = B$ où A est **diagonale** se résout trivialement, équation par équation. La diagonalisation cherche à ramener une matrice carrée quelconque à cette forme simple — un outil crucial pour l'optimisation à plusieurs variables (chapitre suivant) et pour découpler des dynamiques économiques couplées.

Valeurs propres, vecteurs propres

Matrices semblables et diagonalisables

Matrices semblables, matrice diagonalisable

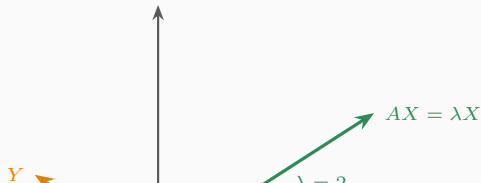
$A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ sont **semblables** s'il existe $H \in \mathbb{R}^{n \times n}$ **inversible** telle que $B = H^{-1}AH$; H est alors la **matrice de passage**. A est **diagonalisable** si elle est semblable à une matrice diagonale.

Vecteur propre, valeur propre

$X \neq 0$ est un **vecteur propre** de A associé à la **valeur propre** $\lambda \in \mathbb{R}$ si $AX = \lambda X$.

L'action de A le long d'un vecteur propre

Un vecteur propre est une direction que A ne fait que **dilater** (ou contracter, ou inverser) d'un facteur λ , sans la faire pivoter. Diagonaliser A , c'est trouver une base entière formée de telles directions privilégiées.



Spectre

$\lambda \in \mathbb{R}$ est valeur propre de $A \iff \det(A - \lambda I_n) = 0$. Le polynôme $\det(A - \lambda I_n)$, de degré n , est le **polynôme caractéristique** de A ; l'équation $\det(A - \lambda I_n) = 0$ est son **équation caractéristique**. L'ensemble de ses solutions **complexes** est le **spectre** de A , noté S_A . La **multiplicité algébrique** d'une valeur propre est sa multiplicité comme racine de cette équation.

Propriétés du spectre

- A et A^T ont le même spectre.
- Si A est inversible, 0 n'est pas valeur propre de A , et λ^{-1} est valeur propre de A^{-1} pour toute valeur propre réelle λ de A .
- Des matrices **semblables** ont **toutes le même spectre**.

Diagnostiquer la diagonalisabilité

Conditions nécessaires et suffisantes

Cas des matrices diagonales et symétriques

Les valeurs propres d'une matrice **diagonale** sont exactement ses éléments diagonaux. Toute matrice **symétrique** est diagonalisable — un résultat qui sera central au chapitre 7.

Conditions de diagonalisabilité

- **Condition nécessaire** : si A est diagonalisable, toutes ses valeurs propres sont **réelles**.
- **Condition suffisante** : si le spectre de A comporte n valeurs propres réelles **distinctes**, A est diagonalisable.
- **Condition nécessaire et suffisante** (cas général) : A est diagonalisable $\iff$ toutes ses valeurs propres sont réelles **et**, pour toute valeur propre λ de multiplicité algébrique $m_\lambda \geq 2$, le système $AX = \lambda X$ admet une infinité de solutions à m_λ **paramètres** (la dimension de l'espace propre égale la multiplicité algébrique).

La méthode en trois étapes

1. Calculer le spectre (racines de $\det(A - \lambda I_n) = 0$).
2. Si une valeur propre est complexe non réelle : **pas diagonalisable**. Si toutes sont réelles et distinctes : **diagonalisable**.
3. Sinon, pour chaque valeur propre de multiplicité ≥ 2 , comparer la dimension de l'espace des

Synthèse

L'essentiel du chapitre 6

- $AX = \lambda X$ ($X \neq 0$) : X vecteur propre, λ valeur propre ; λ est racine de $\det(A - \lambda I_n) = 0$.
- Toute matrice symétrique est diagonalisable ; n valeurs propres réelles distinctes $\Rightarrow$ diagonalisable.
- Cas général : diagonalisable $\iff$ valeurs propres réelles et, pour chacune, dimension de l'espace propre = multiplicité algébrique.

Vers le chapitre 7

Les valeurs propres d'une matrice **symétrique** permettent de trancher, en un clin d'œil, le signe de la forme quadratique qu'elle définit — l'outil déterminant pour classer les points critiques en optimisation à plusieurs variables.

